

Daniel Stiven Poveda Cante

Documentación de la API Electro Corhuila

Este repositorio contiene la API backend para el sistema de gestión de tarifas y usuarios de Electro Corhuila. Está desarrollado utilizando Java con Spring Boot y sigue la arquitectura limpia (onion architecture).

Endpoints

1. Usuarios

POST /usuarios

Crea un nuevo usuario en el sistema.

Request Body:

```
{
  "nombre": "Carlos Pérez",
  "estrato": "3"
}
```

Response:

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Carlos Pérez",
  "estrato": "3",
  "tarifa": {
    "id": 3,
    "tarifaBase": 150.0
  }
}
```

GET /usuarios

Obtiene todos los usuarios registrados en el sistema.

Response:

```
[
  {
    "id": 1,
```

```
[
  {
    "nombre": "Carlos Pérez",
    "estrato": "3",
    "tarifa": {
      "id": 3,
      "tarifaBase": 150.0
    }
  },
  {
    "id": 2,
    "nombre": "Carlos Pinado",
    "estrato": "3",
    "tarifa": {
      "id": 3,
      "tarifaBase": 150.0
    }
  }
]
```

GET /usuarios/{id}

Obtiene los detalles de un usuario por su ID.

Response:

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Carlos Pérez",
  "estrato": "3",
  "tarifa": {
    "id": 3,
    "tarifaBase": 150.0
  }
}
```

2. Tarifas

POST /tarifas

Crea una nueva tarifa en el sistema.

Request Body:

```
{
  "tarifaBase": 100.0
}
```

Response:

```
{
  "id": 1,
  "tarifaBase": 100.0
}
```

GET /tarifas

Obtiene todas las tarifas disponibles en el sistema.

Response:

```
[
  {
    "id": 1,
    "tarifaBase": 100.0,
    "usuarios": []
  },
  {
    "id": 3,
    "tarifaBase": 150.0,
    "usuarios": [
      {
        "id": 1,
        "nombre": "Carlos Pérez",
        "estrato": "3"
      }
    ]
  }
]
```

GET /tarifas/{id}

Obtiene los detalles de una tarifa por su ID.

Response:

```
{
  "id": 3,
  "tarifaBase": 150.0,
  "usuarios": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Carlos Pérez",
      "estrato": "3"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

Estructura del Proyecto

La aplicación está estructurada utilizando una arquitectura limpia (onion architecture) que separa las diferentes capas de la aplicación.

```
electro-corhuila/  
├── domain/  
│   ├── model/Usuario.java  
│   ├── model/Tarifa.java  
│   └── repository/...  
├── application/  
│   └── service/...  
├── api/  
│   └── controller/...  
└── ElectroCorhuilaApplication.java
```

- **domain:** Contiene las entidades y repositorios.
- **application:** Servicios que contienen la lógica de negocio.
- **api:** Controladores REST que exponen los endpoints de la API.

Tecnologías Utilizadas

- **Java:** Lenguaje de programación.
- **Spring Boot:** Framework utilizado para construir la aplicación.
- **JPA (Java Persistence API):** Para la persistencia de datos en la base de datos.
- **Lombok:** Biblioteca para la generación automática de código (getters, setters, constructores, etc.).
- **Jackson:** Para la serialización y deserialización de JSON.

Instalación

Requisitos Previos

- **Java 17** o superior.
- **Maven** para la gestión de dependencias.



Pasos para ejecutar el proyecto desde IntelliJ IDEA

1. Clona el repositorio (si no lo has hecho aún):

```
git clone https://github.com/Stiven700/arquitectura_onion
```

2. Abre el proyecto en IntelliJ IDEA:

- Desde IntelliJ, ve a **File > Open** y selecciona la carpeta `electrocorhuila`.
- IntelliJ detectará automáticamente que es un proyecto Maven y descargará las dependencias necesarias.

3. Verifica que la base de datos esté corriendo:

- Asegúrate de que tu servidor de base de datos (por ejemplo, MySQL) esté activo.
- Verifica que los parámetros de conexión en `src/main/resources/application.properties` o `application.yml` estén correctamente configurados:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/electrocorhuila
spring.datasource.username=tu_usuario
spring.datasource.password=tu_contraseña
```

4. Ejecuta la aplicación desde IntelliJ:

- Abre la clase principal `ElectroCorhuilaApplication.java` ubicada en `src/main/java/...`
- Haz clic derecho sobre la clase y selecciona **Run 'ElectroCorhuilaApplication.main()'**

5. Verifica en el navegador:

- La aplicación estará disponible en:
 `http://localhost:8080`